PENJELASAN & TUTORIAL DEMO

Week 6 — PHP OOP di NAKESA

From Procedural to Object-Oriented: halaman **Profil Praktik** kini dikelola dengan **class & object**

Sigit Novriyanto · Selasa, 20 Oktober 2026 · PHP 8.5 · `php -S` · ✅ 36 tes lulus · HTML identik

Intinya dalam 30 detik

Minggu lalu saya membuat halaman **Profil Praktik** (`php/praktik.php`) secara **procedural**: data praktik berupa array dan diolah fungsi-fungsi lepas. Minggu ini kodenya saya ubah menjadi **OOP**. Data praktik sekarang berupa object `Practice` , dan fungsi-fungsinya pindah menjadi method di empat class.

Tampilan halaman **sengaja tidak berubah**, karena target slide adalah *"Output HTML tetap berjalan"*. HTML sebelum dan sesudah sudah dibandingkan untuk 6 kasus, dan hasilnya identik.

Tiga task, satu halaman

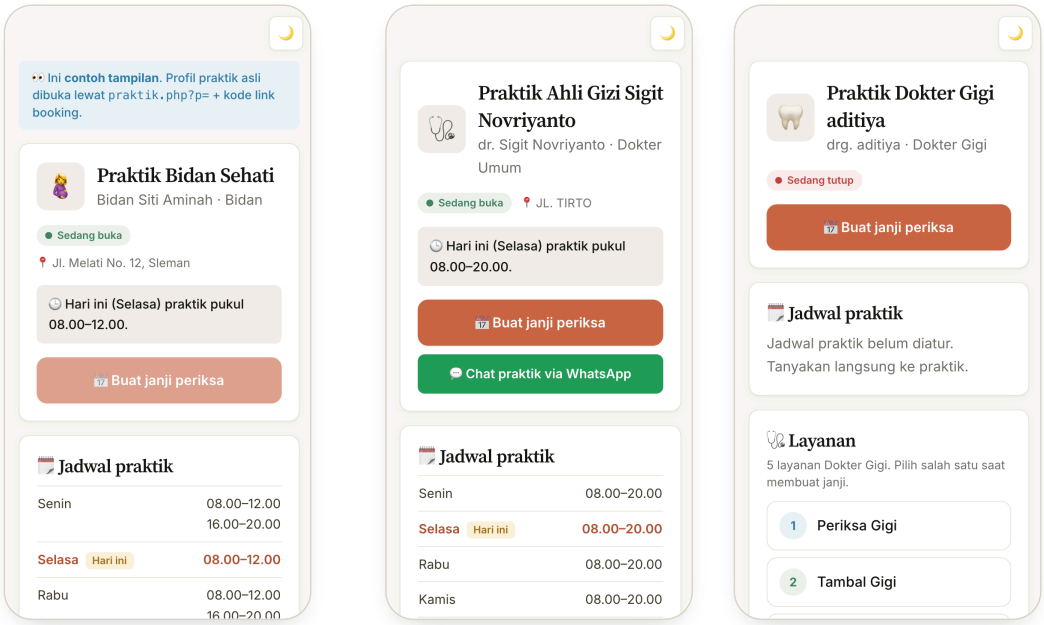
Task	Di slide (PresidenKu)	Di NAKESA	Materi OOP
01 · Create a Class	`class President` , object Eko Felix	`class Practice` (+ `Profession` , `Schedule` , `PracticeRepository`). Object dibuat dengan `new Practice(…)` atau `findBySlug()`	class, object, `new` , constructor
02 · Add Properties & Methods	`name` , `period` , `programs` ; `getProfile()` , `getPrograms()`	10 property `private` di `Practice` ; 26 method, misalnya `getName()` , `getOpenLabel()` , `getServices()` , `getTodaySummary()`	property, method, `$this` , public / private, getter
03 · Generate Dynamic Content with Object	`<?= $president->getProfile() ?>` di dalam `<h2>`	Seluruh isi halaman dicetak dari method: `<?= e($practice->getName()) ?>`	object → method → HTML

Isi dokumen

1 Hasilnya
2 Konsep: procedural vs OOP
3 Task 01 — Create a Class
4 Task 02 — Properties & Methods
5 PracticeRepository: data dari Supabase
6 Task 03 — Konten dinamis dengan object
7 File yang ditambah & diubah, pengujian
8 **Tutorial demo** (persiapan + naskah)
9 Tanya-jawab & kalau ada kendala
10 Kartu contekan (1 halaman)

01 Hasilnya

Satu file PHP, satu class, **tiga object berbeda**. Tampilan ketiganya sama persis dengan Week 5. Yang berubah adalah cara kodenya disusun.



Tab A · Contoh praktik
`/php/praktik.php`
object dari `new Practice($samplePractice)`

Tab B · Praktik asli
`?p=4dafb47bcd`
dari `findBySlug()` · dokter umum, buka

Tab C · Praktik asli
`?p=a763f4e5c8`
dari `findBySlug()` · dokter gigi, tutup

Tampilan di lebar HP 360px, Selasa 20 Oktober 2026. Baris *Hari ini* mengikuti hari saat halaman dibuka.

Setiap bagian halaman berasal dari method

Bagian halaman	Method yang dipanggil	Hasil di Tab B
Ikon & nama praktik	`$profession->getIcon()`, `$practice->getName()`	🩺 Praktik Ahli Gizi Sigit Novriyanto
Nakes · profesi	`$practice->getSubtitle()`	dr. Sigit Novriyanto · Dokter Umum
Status & alamat	`isOpen()`, `getOpenLabel()`, `getAddress()`	● Sedang buka · 📍 JL. TIRTO
Kalimat hari ini	`$schedule->getTodaySummary($today)`	Hari ini (Selasa) praktik pukul 08.00–20.00.
Tombol booking & WA	`getBookingUrl()`, `getChatUrl()`	`../html/book.html?p=4dafb47bcd`, `https://wa.me/62…`
Tabel jadwal	`$schedule->isOpenOn($day)`, `getSessions($day)`	Senin–Kamis 08.00–20.00, Jumat–Minggu Tutup
Daftar layanan	`$practice->getServices()`	5 layanan Dokter Umum
Judul tab & pratinjau WA	`getPageTitle()`, `getPageDescription()`	Praktik Ahli Gizi Sigit Novriyanto · Jadwal & Layanan

02 Konsep: procedural vs OOP

Sesuai slide *"From Procedural to Object-Oriented"*: procedural memisahkan data dan fungsi, OOP menyatukannya di dalam object.

PHP Procedural · Week 5

Data (array) harus dioper ke setiap fungsi. Halaman harus tahu nama kunci array.

cara lama

```
$practice = $samplePractice;              // array
echo openLabel($practice['is_open']);    // fungsi lepas
$hours = groupHoursByDay($practice['hours']);
echo todaySummary($hours, $today);
```

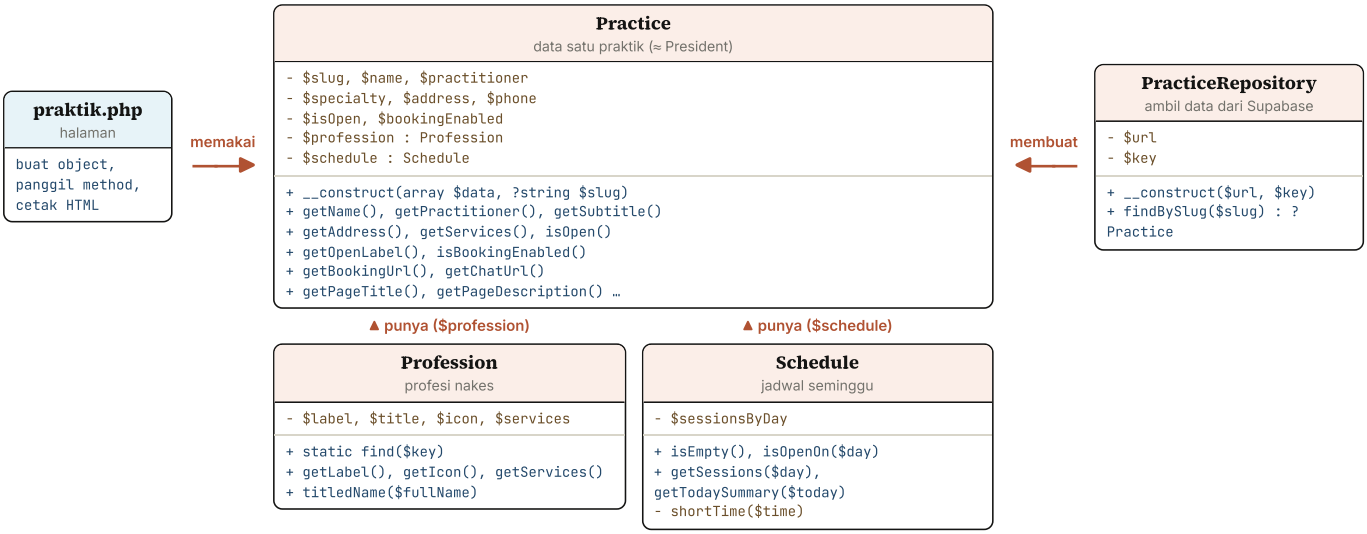
OOP PHP · Week 6

Object membawa datanya sendiri. Halaman cukup memanggil method-nya.

cara baru

```
$practice = new Practice($samplePractice);  // object
echo $practice->getOpenLabel();           // method
$schedule = $practice->getSchedule();
echo $schedule->getTodaySummary($today);
```

Empat class dan hubungannya



– = private (hanya dari dalam class), **+** = public (boleh dari luar). Object `Practice` **berisi** object `Profession` dan `Schedule`: *object di dalam object.*

Istilah yang dipakai

Istilah	Arti	Contoh di NAKESA
Class	*Blueprint* (cetakan) untuk membuat object	`class Practice { … }`
Object / instance	Hasil nyata dari class, dibuat dengan `new`	`$practice = new Practice($samplePractice);`
Property	Data yang dimiliki object	`$name`, `$isOpen`, `$schedule`
Method	Fungsi di dalam class (perilaku object)	`getName()`, `getOpenLabel()`
Constructor	Method `__construct()`, otomatis jalan saat `new`, mengisi nilai awal property	`Practice::__construct($data, $slug)`
`$this`	Object itu sendiri, dipakai di dalam class	`return $this->name;`
`->` dan `::`	`->` untuk object, `::` untuk method `static` milik class	`$practice->getName()`, `Profession::find('bidan')`
public / private	public boleh diakses dari luar; private hanya dari dalam class	Semua property private, getter public
Encapsulation	Menyembunyikan data di dalam object; dari luar hanya lewat method	`$practice->name` → error
Getter / setter	Method untuk membaca / mengubah property secara aman	Getter: `getName()`. Setter sengaja tidak dibuat

03 Task 01 — Create a Class

Buat sebuah class yang merepresentasikan data NAKESA. Alurnya: **DESIGN DATA → CLASS → OBJECT → NAKESA DATA**.

1. Design data: setiap kolom dari Supabase menjadi satu property

Dari Supabase	Property	Tipe	Contoh	Dari Supabase	Property	Tipe
(URL `?p=`)	`$slug`	`?string`	`'4dafb47bcd'`	`phone`	`$phone`	`?string`
`name`	`$name`	`string`	Praktik Bidan Sehati	`is_open`	`$isOpen`	`bool`
`practitioner`	`$practitioner`	`string`	Siti Aminah	`booking_enabled`	`$bookingEnabled`	`bool`
`specialty`	`$specialty`	`?string`	`null`	`profession`	`$profession`	object
`address`	`$address`	`?string`	Jl. Melati No. 12	`hours`	`$schedule`	object

`?string` artinya boleh teks atau `null`: alamat, nomor WhatsApp, dan spesialisasi memang boleh kosong di NAKESA.

2. Class: property + constructor

php/classes/Practice.php · baris 6–35

```php
class Practice
{
    private ?string $slug;          // kode link booking; null untuk contoh praktik
    private string $name;
    private string $practitioner;   // nama nakes tanpa gelar
    private ?string $specialty;
    private ?string $address;
    private ?string $phone;
    private bool $isOpen;
    private bool $bookingEnabled;
    private Profession $profession; // object di dalam object
    private Schedule $schedule;

    public function __construct(array $data, ?string $slug = null)
    {
        $this->slug = $slug;
        $this->name = $data['name'];
        $this->practitioner = $data['practitioner'] ?? '';
        $this->specialty = $data['specialty'];
        $this->address = $data['address'];
        $this->phone = $data['phone'];
        $this->isOpen = $data['is_open'];
        $this->bookingEnabled = $data['booking_enabled'];
        $this->profession = Profession::find($data['profession']);
        $this->schedule = new Schedule($data['hours']);
    }
```

1 **NEW PRACTICE** `new Practice($data)` → 2 **CONSTRUCTOR** `__construct()` jalan otomatis → 3 **INITIALIZE DATA** isi property, buat object `Profession` & `Schedule` → 4 **PRACTICE OBJECT** siap dipakai halaman

3. Object dibuat di halaman

php/praktik.php · baris 24–36

```php
/* ---------- Week 6 · Task 01: Create a Class → object dibuat dari class Practice ---------- */
if ($isSample) {
    $practice = new Practice($samplePractice);
} elseif (preg_match('/^[a-z0-9-]{4,40}$/', $slug)) {
    try {
        $repository = new PracticeRepository(SUPABASE_URL, SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY);
        $practice = $repository->findBySlug($slug);
    } catch (Throwable $exception) {
        // … sama dengan Week 5: tulis log, HTTP 503, pesan "Data praktik tidak bisa dimuat"
    }
}
```

Poin yang perlu dijelaskan

- `$this->name = $data['name']` artinya "isi property `name` milik object **ini** dengan nilai dari array".
- **Bedanya dengan slide:** constructor `President` menerima 3 parameter. Data praktik punya 9 kolom, jadi constructor `Practice` menerima **satu array** yang bentuknya sama dengan jawaban Supabase. Contoh praktik dan data asli bisa langsung dimasukkan.
- `Profession::find()` adalah method **static**: dipanggil lewat nama class, karena tugasnya justru *membuat* object `Profession`.
- **Satu class, banyak object:** `new Practice($samplePractice)` dan `new Practice($dataDokterGigi)` menghasilkan dua object dengan isi berbeda.

04 Task 02 — Add Properties & Methods

OBJECT = DATA + BEHAVIOR. Slide meminta mahasiswa menentukan sendiri tiga hal berikut.

1. Data yang diperlukan	Semua yang tampil di Profil Praktik: nama praktik, nakes, profesi & spesialisasi, alamat, nomor WA, status buka, status booking, jadwal, layanan. Ditambah `slug` untuk link booking.
2. Method yang diperlukan	Satu method untuk setiap hal yang **ditanyakan halaman**: "namanya apa?", "sedang buka?", "link WA-nya apa?", "hari ini praktik jam berapa?". Pengolahan data dikerjakan di dalam method.
3. Cara object dipakai halaman	Halaman membuat object lalu memanggil method di dalam HTML (`<?= e($practice->getName()) ?>`). Halaman tidak perlu tahu bentuk array dari Supabase.

Method di class Practice (≈ President di slide)

Method	Fungsinya	Contoh hasil
`getName()`	Nama praktik	Praktik Bidan Sehati
`getPractitioner()`	Nama nakes + gelar (gelar dari `Profession`)	Bidan Siti Aminah, drg. aditiya
`getProfessionLabel()`	Profesi, ditambah spesialisasi kalau ada	Bidan, Dokter Spesialis Anak
`getSubtitle()`	Baris di bawah nama (≈ `getProfile()`)	Bidan Siti Aminah · Bidan
`getServices()`	Daftar layanan (≈ `getPrograms()`)	Periksa Kehamilan, KB, …
`isOpen()` · `getOpenLabel()`	Status buka (untuk warna) · teks status	`true` · Sedang buka
`isBookingEnabled()`	Booking online dibuka nakes?	`true`
`getBookingUrl()`	Link ke `book.html`; `null` untuk contoh praktik	`../html/book.html?p=4dafb47bcd`
`getChatUrl()`	Link WhatsApp; `null` kalau tidak ada nomor	`https://wa.me/62821…`
`getPageTitle()` · `getPageDescription()`	Judul tab & teks pratinjau link WhatsApp	Praktik Bidan Sehati · Jadwal & Layanan
`getAddress()` · `getProfession()` · `getSchedule()`	Alamat · object profesi · object jadwal	Jl. Melati … · object · object

Method di class Profession

`static find($key)`	Buat object dari kunci `'bidan'`, `'dokter_gigi'`, …; tidak dikenal → "Lainnya"
`getLabel()` · `getIcon()`	Dokter Gigi · 🦷
`getServices()`	Layanan bawaan profesi
`titledName($name)`	`'Rina'` → drg. Rina; gelar tidak ditulis dua kali

Method di class Schedule

`__construct($hours)`	Kelompokkan sesi per hari, ubah 08:00 → 08.00
`isEmpty()` · `isOpenOn($day)`	Jadwal kosong? · Buka hari itu?
`getSessions($day)`	`['08.00-12.00', '16.00-20.00']`
`getTodaySummary($today)`	"Hari ini tutup. Buka lagi besok (Senin) mulai pukul 08.00."
`shortTime()` PRIVATE	Hanya dipakai di dalam class

Contoh method

Practice.php · getter + conditional

```php
public function getName(): string
{
    return $this->name;
}

public function getOpenLabel(): string
{
    if ($this->isOpen) {
        return 'Sedang buka';
    }
    return 'Sedang tutup';
}
```

Practice.php · memakai object lain

```php
public function getPractitioner(): string
{
    return $this->profession->titledName(
        $this->practitioner);
}

public function getServices(): array
{
    return $this->profession->getServices();
}
```

php/classes/Schedule.php · constructor mengolah data, method private

```php
private array $sessionsByDay = [];   // [1 => ['08.00-12.00', '16.00-20.00'], …]

public function __construct(array $hours)
{
    foreach ($hours as $session) {
        $this->sessionsByDay[$session['day']][] = $this->shortTime($session['opens']) . '-' . $this->shortTime($session['closes']);
    }
}

private function shortTime(string $time): string   // "08:00" → "08.00", hanya untuk class ini
{
    return str_replace(':', '.', substr($time, 0, 5));
}
```

Dari fungsi (Week 5) ke method (Week 6)

Week 5: fungsi di `functions.php`	Week 6: method	Alasan
`professionOf($key)`	`Profession::find($key)`	Membuat object profesi
`titledName($nama, $gelar)`	`$profession->titledName($nama)`	Gelar milik profesi, tidak perlu dioper
`openLabel($isOpen)`	`$practice->getOpenLabel()`	Status buka milik praktik
`groupHoursByDay($hours)`	`new Schedule($hours)`	Dikerjakan sekali saat object dibuat
`todaySummary($hoursByDay, $today)`	`$schedule->getTodaySummary($today)`	Jadwal tidak perlu dioper
`shortTime($time)`	`Schedule::shortTime()` (private)	Hanya dipakai `Schedule`
`fetchPractice($slug)` → array	`$repository->findBySlug($slug)` → object	Langsung menghasilkan object
`e()`, `waLink()`, `indonesianDateTime()`	**tetap fungsi**	Helper umum, bukan milik satu object

Encapsulation

Semua property **private**: dari luar class data hanya bisa **dibaca lewat method public**, dan **tidak bisa diubah**. Hasil uji di PHP 8.5:

Percobaan dari luar class	Hasil
`echo $bidan->getName();`	Praktik Bidan Sehati ✓ (lewat getter public)
`echo $bidan->name;`	`Error: Cannot access private property Practice::$name`
`$bidan->isOpen = false;`	`Error: Cannot access private property Practice::$isOpen`, status tetap "Sedang buka"
`$bidan->getSchedule()->shortTime('08:00');`	`Error: Call to private method Schedule::shortTime() from global scope`
`echo $repository->key;`	`Error: Cannot access private property PracticeRepository::$key`

Kenapa tidak ada setter?

Halaman Profil Praktik hanya **menampilkan** data. Status buka/tutup, alamat, dan jadwal diubah nakes di dashboard NAKESA (tersimpan di Supabase), bukan lewat halaman publik ini. Dengan hanya getter, object `Practice` bersifat *read-only*: sekali dibuat, isinya tidak bisa diubah tanpa sengaja oleh kode halaman. Kalau nanti dibutuhkan, setter bisa ditambah lengkap dengan validasi (misalnya `setPhone()` yang menolak nomor tidak valid).

05 PracticeRepository: data dari Supabase

Fungsi class ini: menjadi satu-satunya bagian halaman yang berbicara dengan Supabase. Halaman cukup berkata *"tolong ambilkan praktik dengan kode ini"*, dan `PracticeRepository` yang mengurus request HTTP, key, pengecekan error, dan mengubah JSON menjadi object `Practice`. Isinya adalah fungsi `fetchPractice()` Week 5 yang dipindah ke dalam class.

1. **Siapkan request** — `curl_init()` ke `/rest/v1/rpc/get_public_practice`
2. **Kirim key & slug** — POST, header `apikey`, body `{"p_slug":"…"}`
3. **Tunggu jawaban** — maks 5 dtk tersambung, 10 dtk total
4. **Cek error** — gagal / bukan 200 → `RuntimeException`
5. **JSON → array** — `json_decode(…, true)`
6. **Jadi object** — `new Practice($data, $slug)` atau `null`

php/classes/PracticeRepository.php · baris 6–46

```php
class PracticeRepository
{
    private string $url;
    private string $key;

    public function __construct(string $url, string $key)
    {
        $this->url = $url;
        $this->key = $key;
    }

    public function findBySlug(string $slug): ?Practice
    {
        $request = curl_init($this->url . '/rest/v1/rpc/get_public_practice');   // (1)
        curl_setopt_array($request, [
            CURLOPT_POST => true,                                                // (2) RPC dipanggil dengan POST
            CURLOPT_HTTPHEADER => ['apikey: ' . $this->key, 'Content-Type: application/json'],
            CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode(['p_slug' => $slug]),                //     {"p_slug":"4dafb47bcd"}
            CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,     // jawaban disimpan ke variabel, bukan langsung dicetak
            CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 5,                                         // (3)
            CURLOPT_TIMEOUT => 10,
        ]);
        $body = curl_exec($request);                                  // teks JSON, atau false
        $status = curl_getinfo($request, CURLINFO_RESPONSE_CODE);     // 200, 401, 500, …

        if ($body === false) {                                                   // (4)
            throw new RuntimeException('Supabase tidak bisa dihubungi: ' . curl_error($request));
        }
        if ($status !== 200) {
            throw new RuntimeException("Supabase menjawab HTTP $status");
        }
        $data = json_decode($body, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);              // (5)
        return is_array($data) ? new Practice($data, $slug) : null;              // (6)
    }
}
```

Contoh jawaban Supabase (disingkat)

POST …/rpc/get_public_practice {"p_slug":"4dafb47bcd"}

```json
{
  "name": "Praktik Ahli Gizi Sigit Novriyanto",
  "practitioner": "Sigit Novriyanto",
  "profession": "dokter_umum",
  "specialty": null,
  "address": "JL. TIRTO",
  "phone": "0821…",
  "is_open": true,
  "booking_enabled": true,
  "hours": [{"day": 1, "opens": "08:00", "closes": "20:00"}, …]
}
```

JSON ini langsung masuk ke `new Practice($data, '4dafb47bcd')`.

Tiga kemungkinan hasil

Hasil	Kapan	Halaman
object `Practice`	Slug ada	Profil tampil · **200**
`null`	Slug tidak ada (Supabase menjawab `null`)	🔍 "tidak ditemukan" · **404**
`RuntimeException`	Internet mati, key salah (401), JSON rusak	⚠️ + Coba lagi · **503**; detail ke log server

Kenapa dibuat class?

1. **Halaman tidak mengurus cURL & JSON**: cukup `findBySlug($slug)` dan langsung dapat object.
2. **Alamat bisa diganti tanpa mengubah kode.** Uji "Supabase mati" cukup dengan `new PracticeRepository('https://alamat-salah…', $key)`. Di Week 5 harus mengedit `data.php`.
3. **Siap dipakai ulang**, misalnya kalau nanti ada `findAll()`.

Key aman? Ya. Ini *publishable key* yang sama dengan `js/config.js`. Data dilindungi Row Level Security, dan `get_public_practice` hanya mengirim data yang boleh dilihat pasien. *Secret key* tidak pernah ditaruh di kode.

06 Task 03 — Generate Dynamic Content with Object

Gunakan object PHP untuk menghasilkan bagian konten secara dinamis: **PRACTICE OBJECT → METHOD → PHP → GENERATED HTML → NAKESA PAGE**.

Sebelum (Week 5): 18 variabel lepas

praktik.php versi Week 5 (disingkat)

```
$profession = professionOf($practice['profession']);
$practiceName = $practice['name'];
$practitioner = titledName($practice['practitioner'] ?? '',
$profession['title']);
$professionLabel = $practice['specialty'] ? … : …;
$subtitle = implode(' · ', array_filter([…]));
$address = $practice['address'];
$phone = $practice['phone'];
$isOpen = $practice['is_open'];
$bookingEnabled = $practice['booking_enabled'];
$hoursByDay = groupHoursByDay($practice['hours']);
$todayText = todaySummary($hoursByDay, $today);
$bookingUrl = $isSample ? null : '../html/book.html?p=' . …;
$chatUrl = $phone ? waLink($phone, "Halo …") : null;
$pageTitle = "$practiceName · Jadwal & Layanan";
// … total 18 variabel
```

Sesudah (Week 6): ambil dari object

php/praktik.php · baris 46–57

```
if ($practice) {
    $profession = $practice->getProfession();
    $schedule = $practice->getSchedule();
    $services = $practice->getServices();
    $today = (int) date('w');
    $serviceTones = [ … warna nomor … ];

    $pageTitle = $practice->getPageTitle();
    $pageDescription = $practice->getPageDescription();
}
```

Aturan "gelar tidak dobel", "link WA hanya kalau ada nomor", dan "contoh tidak punya link booking" sekarang ada di dalam method, bukan di halaman.

HTML memanggil method object

php/praktik.php · baris 98–103 dan 133–138 (disingkat)

```
<h1 class="text-2xl" id="practice-name"><?= e($practice->getName()) ?></h1>
<p class="text-muted"><?= e($practice->getSubtitle()) ?></p>
<span class="open-pill<?= $practice->isOpen() ? ' is-open' : '' ?>">… <?= $practice->getOpenLabel() ?></span>

<?php foreach (WEEK_ORDER as $day): ?>
  <tr>
    <td><?= DAYS[$day] ?></td>
    <td><?= $schedule->isOpenOn($day) ? implode('<br>', $schedule->getSessions($day)) : 'Tutup' ?></td>
  </tr>
<?php endforeach; ?>
```

Yang diterima browser (View Source, Tab B)

```
<h1 class="text-2xl" id="practice-name">Praktik Ahli Gizi Sigit Novriyanto</h1>
<p class="text-muted">dr. Sigit Novriyanto · Dokter Umum</p>
<span class="open-pill is-open"><span class="live-dot" aria-hidden="true"></span>Sedang buka</span>
…
<tr class="is-today"><td>Selasa <span class="badge badge-orange ml-1">Hari ini</span></td><td>08.00–20.00</td></tr>
```

Browser hanya menerima hasil akhirnya. Nama class dan method tidak pernah terlihat di browser, karena object hanya ada di server.

Bukti: output HTML tetap sama

HTML versi Week 5 disimpan **sebelum** kode diubah, lalu dibandingkan dengan `diff` **sesudah** diubah ke OOP (komentar HTML & jam di bawah halaman diabaikan).

Kasus	URL	HTTP	Hasil diff
Contoh praktik	`praktik.php`	200	Identik
Praktik asli · dokter umum, ada jadwal	`?p=4dafb47bcd`	200	Identik
Praktik asli · dokter gigi, tutup, jadwal kosong	`?p=a763f4e5c8`	200	Identik
Praktik tidak ada	`?p=zzzz9999`	404	Identik
Slug tidak valid	`?p=BAD<slug`	404	Identik
Input aneh (array)	`?p[]=x`	200	Identik

07 File yang ditambah & diubah, pengujian

File	Status	Isi / perubahan
`php/classes/Practice.php`	BARU	Class satu praktik: 10 property private, constructor dari array Supabase, 15 method
`php/classes/Profession.php`	BARU	Class profesi: `static find()`, `titledName()` (dulu `professionOf()` + `titledName()`)
`php/classes/Schedule.php`	BARU	Class jadwal: constructor mengelompokkan sesi, `getTodaySummary()`, private `shortTime()`
`php/classes/PracticeRepository.php`	BARU	Class pengambil data: `findBySlug()` → object `Practice` (dulu `fetchPractice()`)
`Exercise week/Week6.md`	BARU	Laporan lengkap Week 6
`php/praktik.php`	DIUBAH	+4 `require`; object dibuat dengan `new Practice` / `findBySlug()`; 18 variabel → 7; HTML memanggil method. 173 → 164 baris
`php/functions.php`	DIUBAH	10 fungsi → 3 helper umum (`e()`, `waLink()`, `indonesianDateTime()`). 123 → 29 baris
`php/data.php`, CI, halaman lain, database	TETAP	Tidak diubah. Job CI `php-syntax` memakai `find php -name '*.php'`, jadi folder `classes/` otomatis ikut dicek

Hasil pengujian

Pengujian	Cara	Hasil
Sintaks PHP	`php -l` untuk 7 file	✅ Lulus
Referensi file	`node .github/scripts/check-refs.mjs`	✅ Lulus
Output HTML vs Week 5	6 kasus, `diff` sebelum vs sesudah	✅ 6/6 identik, HTTP sama
Dua object dari satu class	Bidan (contoh) + dokter gigi buatan	✅ Nama, gelar, status, layanan, link benar
Constructor	Spesialis Anak, profesi `null` / tidak dikenal	✅ Dokter Spesialis Anak, dr. Andi, Lainnya
`getTodaySummary()`	Senin, Selasa, Minggu, hanya buka Rabu, kosong	✅ Sama dengan tabel Week 5
Encapsulation	Baca/ubah property private, panggil method private	✅ Ditolak dengan Error
`findBySlug()`	Slug asli · slug tidak ada · alamat salah	✅ object · `null` · `RuntimeException`
Log server `php -S`	Selama semua uji halaman	✅ Bersih (tanpa warning)
Total	Skrip uji class (36 pemeriksaan)	✅ 36 lulus, 0 gagal

Catatan: layanan dari Supabase

`get_public_practice` ternyata sekarang sudah mengirim `services` (nama, harga, durasi). Halaman ini sengaja tetap memakai layanan bawaan profesi supaya pilihannya sama dengan form di `book.html`. Kalau nanti mau diganti, cukup ubah `Practice::getServices()`; HTML tidak perlu disentuh. Ini contoh nyata manfaat OOP.

08 Tutorial demo

Total sekitar **6,5 menit**. Cukup satu server (`php -S`) untuk semua halaman, plus satu Terminal lagi untuk dua perintah singkat. Setiap langkah berisi apa yang **dilakukan**, apa yang **diucapkan**, dan apa yang **seharusnya terlihat**.

Persiapan sebelum maju

- [ ] Commit & push Week 6 (folder `php/classes/` ikut), CI hijau
- [ ] **Terminal 1**: masuk folder NAKESA → `php -S localhost:8000` , biarkan berjalan dan terlihat
- [ ] **Terminal 2**: juga di folder NAKESA, untuk `git show` dan `php -r` (perintahnya ada di langkah 2 & 8)
- [ ] Simpan perintah langkah 8 di Notes, siap ditempel. Menyalin langsung dari PDF bisa menyisipkan baris baru
- [ ] **VS Code**: buka 4 tab: `praktik.php` , `classes/Practice.php` , `classes/Schedule.php` , `classes/PracticeRepository.php`
- [ ] Perbesar huruf VS Code & Terminal (`Cmd` + `+` 2–3×)
- [ ] Hotspot HP siap (Tailwind CDN & Supabase butuh internet)

Buka 3 tab di Chrome

A	`localhost:8000/php/praktik.php`
B	`localhost:8000/php/praktik.php?p=4dafb47bcd`
C	`localhost:8000/php/praktik.php?p=a763f4e5c8`

Tips proyektor: zoom browser 125–150%, atau `Cmd` + `Shift` + `M` di DevTools untuk tampilan HP. Di VS Code, `Ctrl` + `G` untuk lompat ke nomor baris.

Naskah demo

1 Pembuka

± 0:30 · Tab A

LAKUKAN

- Tampilkan Tab A (contoh praktik)

YANG TERLIHAT

Halaman Profil Praktik yang sama dengan Week 5

UCAPKAN

"Minggu lalu halaman Profil Praktik ini saya buat dengan PHP procedural: data berupa array, diolah fungsi-fungsi lepas. Minggu ini kodenya saya ubah menjadi OOP. Tampilannya sengaja tidak berubah, karena target slide adalah output HTML tetap berjalan."

2 Procedural vs OOP

± 0:45 · Terminal 2 → VS Code

LAKUKAN

- Terminal 2, tampilkan versi Week 5:

```
git show ceb4855:php/praktik.php | sed -n 39,66p
```

- VS Code `praktik.php` → `Ctrl` + `G` **46** (baris 46–57)

YANG TERLIHAT

Week 5: deretan `$practiceName = $practice['name'];` ... Week 6: hanya beberapa baris `$practice->get…()`

UCAPKAN

"Ini versi Week 5: ada 18 variabel lepas yang diambil dari array dan fungsi. Sekarang halaman cukup memegang satu object, `$practice` , dan tinggal memanggil method-nya. Data dan perilakunya sudah jadi satu di dalam object."

3 Task 01 — Class & object

± 1:00 · VS Code

LAKUKAN

- `Practice.php` baris **8–17**: tunjuk property `private`
- Baris **23–35**: tunjuk `__construct()` , terutama `Profession::find()` dan `new Schedule()`
- `praktik.php` baris **24–31**: tunjuk `new Practice($samplePractice)` dan `findBySlug($slug)`

YANG TERLIHAT

Class, property, constructor, dan dua cara object dibuat

UCAPKAN

"Class Practice ini seperti class President di slide. Property-nya nama praktik, nakes, alamat, status, profesi, dan jadwal, semuanya private. Constructor menerima data dari Supabase lalu mengisi property, termasuk membuat object Profession dan Schedule. Di halaman, object dibuat dengan new Practice untuk contoh, atau oleh repository untuk praktik asli."

4 Task 02 — Method

± 1:00 · VS Code

LAKUKAN

- `Practice.php` : baris **37** `getName()` , **87** `getOpenLabel()` , **76** `getServices()` , **107** `getChatUrl()`
- `Schedule.php` : baris **36** `getTodaySummary()` , lalu baris **57** `private function shortTime()`

YANG TERLIHAT

Method public untuk halaman, satu method private

UCAPKAN

"getName mengembalikan nama, getOpenLabel memilih teks status dengan if, getServices sama dengan getPrograms di slide. Schedule tahu cara membaca jadwalnya sendiri, jadi halaman cukup bertanya getTodaySummary. shortTime saya buat private karena hanya dipakai di dalam class."

5 PracticeRepository

± 0:45 · VS Code

LAKUKAN

- `PracticeRepository.php` baris **8–9**: `$url` , `$key` private
- Baris **21–45**: `findBySlug()` ; tunjuk `CURLOPT_POSTFIELDS` , dua `throw` , lalu `new Practice($data, $slug)`

YANG TERLIHAT

Alur request → cek error → JSON → object

UCAPKAN

"Class ini yang mengambil data dari Supabase: kirim POST dengan apikey dan kode praktik, cek kalau gagal, lalu ubah JSON menjadi object Practice. Hasilnya cuma tiga kemungkinan: object, null kalau tidak ditemukan, atau exception kalau Supabase tidak bisa dihubungi."

6 Task 03 — Object menghasilkan HTML

± 1:00 · VS Code → Tab B

LAKUKAN

- `praktik.php` baris **98–103** (`getName()` , `getSubtitle()` , `getOpenLabel()`) dan baris **136** (`$schedule->isOpenOn($day)`)
- Pindah ke Tab B → `Cmd` + `Opt` + `U` (View Source) → `Cmd` + `F` `practice-name`

YANG TERLIHAT

`<h1 …>Praktik Ahli Gizi Sigit Novriyanto</h1>`, tanpa kode PHP atau nama method

UCAPKAN

"Di HTML, setiap bagian halaman diambil dari method object. Di View Source, browser hanya menerima HTML jadi. Object dan method-nya bekerja di server, tidak pernah terlihat di browser."

7 Satu class, banyak object

± 0:30 · Tab B → Tab C

LAKUKAN

- Tutup View Source, tampilkan Tab B lalu Tab C

YANG TERLIHAT

Tab B 🩺 dr. · Sedang buka · jadwal Senin–Kamis.
Tab C 🦷 drg. · Sedang tutup · jadwal belum diatur

UCAPKAN

"File dan class-nya sama, tetapi object-nya berbeda. Yang ini dokter umum yang sedang buka, yang ini dokter gigi yang sedang tutup dan belum punya jadwal. Gelar dan layanannya juga ikut berubah karena diatur oleh object Profession."

8 Encapsulation langsung di Terminal

± 0:45 · Terminal 2

LAKUKAN

- Tempel perintah ini di Terminal 2 (satu baris):

```
php -r 'require "php/data.php"; require "php/functions.php"; foreach (glob("php/classes/*.php") as $f) require $f; $p = new Practice($samplePractice); echo $p->getName(), PHP_EOL; echo $p->name, PHP_EOL;'
```

YANG TERLIHAT

Baris 1: `Praktik Bidan Sehati`
Baris 2: `PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot access private property Practice::$name`

UCAPKAN

"Saya buat object dari class Practice. Memanggil getName boleh, karena method-nya public. Tetapi membaca property name langsung ditolak oleh PHP, karena private. Jadi data praktik hanya bisa dibaca lewat method dan tidak bisa diubah sembarangan dari halaman. Inilah encapsulation."

9 Penutup & jawaban review

± 0:15

OPSIONAL (KALAU DITANYA BUKTI)

- Tunjukkan tabel "Bukti: output HTML tetap sama" di bab 06: 6 kasus identik

UCAPKAN

"Bagian yang paling terasa lebih mudah dengan object adalah jadwal. Dulu halaman harus tahu bentuk array jadwal, sekarang cukup bertanya ke object Schedule. Helper umum seperti escape HTML tetap fungsi biasa, karena OOP bukan berarti semuanya harus class."

09 Tanya-jawab & kalau ada kendala

Jawaban 5 pertanyaan diskusi (slide Demo)

Pertanyaan	Jawaban singkat
1. Class apa yang dibuat?	`Practice` (data satu praktik, ≈ President), `Profession` (profesi), `Schedule` (jadwal seminggu), `PracticeRepository` (ambil data dari Supabase).
2. Object apa yang digunakan?	`$practice` dari `new Practice($samplePractice)` atau `findBySlug($slug)`; di dalamnya object `$profession` dan `$schedule`; plus `$repository`.
3. Property apa yang dimiliki object?	`Practice`: `$slug`, `$name`, `$practitioner`, `$specialty`, `$address`, `$phone`, `$isOpen`, `$bookingEnabled`, `$profession`, `$schedule`, semuanya private.
4. Method apa yang dibuat?	26 method, misalnya `getName()`, `getSubtitle()`, `getOpenLabel()`, `getServices()`, `getChatUrl()`, `getTodaySummary()`, `isOpenOn()`, `titledName()`, `findBySlug()`.
5. Bagaimana object menghasilkan data pada halaman?	Repository mengambil JSON → constructor mengisi property → method mengolah jadi teks siap tampil → `praktik.php` mencetaknya dengan `<?= e($practice->getName()) ?>` dan `foreach` → server mengirim HTML jadi.

Pertanyaan review: bagian mana yang lebih mudah dikelola dengan object?

Jadwal praktik (`Schedule`). Dulu halaman harus tahu bentuk array `$hoursByDay` dan mengoperkannya ke `todaySummary()`; sekarang cukup `$schedule->isOpenOn($day)`. Lalu **identitas praktik**: 18 variabel menjadi satu object; dan **pengambilan data**: cURL dan key terpisah dari halaman. Yang tetap procedural: helper umum `e()`, `waLink()`, `indonesianDateTime()`.

Pertanyaan yang mungkin ditanyakan

Kenapa tampilannya sama dengan Week 5?

> Target slide: output HTML tetap berjalan. OOP mengubah cara kode disusun, bukan hasilnya. Sudah dibuktikan dengan `diff` untuk 6 kasus.

Kenapa constructor menerima array, tidak 3 parameter seperti slide?

> Data praktik punya 9 kolom. Dengan satu array yang bentuknya sama dengan jawaban Supabase, data asli dan contoh praktik langsung bisa dimasukkan tanpa disusun ulang.

Kalau private, kenapa masih bisa dibaca lewat getter?

> Getter hanya **membaca**; property tidak bisa **diubah** dari luar. Halaman juga tidak bergantung pada nama property, jadi isi class bisa diubah tanpa menyentuh halaman.

Kenapa tidak ada setter?

> Halaman publik hanya menampilkan. Data diubah nakes lewat dashboard (Supabase). Object dibuat *read-only* supaya aman.

Apa bedanya `->` dan `::`?

> `->` dipakai pada object (`$practice->getName()`). `::` dipakai pada class untuk method static (`Profession::find('bidan')`), tanpa perlu object.

Kenapa 4 class, tidak satu saja?

> Satu class satu tugas: data praktik, profesi, jadwal, dan ambil data. Masing-masing bisa diuji sendiri, misalnya `Schedule` diuji tanpa internet.

Apa itu "Repository"?

> Sebutan untuk class yang tugasnya mengambil (atau menyimpan) data dari database. Halaman cukup meminta object, tanpa tahu cara mengambilnya.

Kenapa `e()` dan `waLink()` tidak dijadikan class?

> Keduanya helper umum yang bukan milik satu object. Lebih sederhana tetap fungsi.

Apa jadinya kalau Supabase mati?

> `findBySlug()` melempar `RuntimeException`, ditangkap `try/catch` di halaman: pasien melihat pesan ramah + Coba lagi (503), detail hanya di log server.

Layanannya kenapa bawaan profesi?

> Supaya sama dengan form `book.html`. Supabase sudah mengirim `services`; kalau mau dipakai, cukup ubah `Practice::getServices()`.

Kalau ada kendala

Masalah	Solusi
`Failed opening required 'php/data.php'` saat `php -r`	Terminal 2 tidak berada di folder NAKESA. Jalankan `cd` ke folder proyek dulu.
`fatal: not a git repository` saat `git show`	Sama: pindah ke folder NAKESA dulu.
Browser menampilkan / mengunduh kode PHP	Halaman dibuka lewat Live Server (5501) atau dobel-klik file. Buka lewat `localhost:8000`.
`Address already in use`	Port 8000 dipakai. Jalankan `php -S localhost:8080` dan ganti port di URL.
`Class "Practice" not found`	Folder `php/classes/` tidak ada di laptop itu (belum di-pull / belum ter-commit). Pakai laptop sendiri atau `git pull`.
Tab B / C: "Data praktik tidak bisa dimuat"	Server tidak bisa menghubungi Supabase. Cek internet lalu tekan Coba lagi, atau lanjutkan demo dengan Tab A.
Tampilan polos tanpa warna	Internet mati, Tailwind CDN tidak termuat. Sambungkan hotspot. Isi tetap ada karena dibuat PHP.
Baris "Hari ini" / jadwal berbeda dari dokumen	Normal: mengikuti hari presentasi dan jadwal yang diatur di menu Praktik.

Sprint 05: Completion checklist

- [x] Class
- [x] Object
- [x] Property
- [x] Method
- [x] Constructor
- [x] Encapsulation
- [x] OOP data processing
- [x] Dynamic HTML
- [x] Test (36 + 6 diff)
- [ ] Commit
- [ ] Push
- [x] Ready for demo

10 Kartu contekan

Cetak halaman ini saja dan pegang saat presentasi.

Satu kalimat kunci

Class = cetakan, **object** = hasil cetakan. **Property** = data, **method** = perilaku. **Private** = hanya bisa diakses dari dalam class.

Nyalakan (Terminal 1)

```
php -S localhost:8000
```

Tab Chrome

A	`/php/praktik.php`
B	`/php/praktik.php?p=4dafb47bcd`
C	`/php/praktik.php?p=a763f4e5c8`

Baris yang ditunjukkan di VS Code

`Practice.php`	8–17 property · 23–35 constructor · 37 / 76 / 87 / 107 method
`Schedule.php`	36 `getTodaySummary()` · 57 private `shortTime()`
`PracticeRepository.php`	8–9 private · 21–45 `findBySlug()`
`praktik.php`	24–31 `new` · 46–57 persiapan · 98–103 & 136 HTML

Shortcut

`Ctrl` + `G`	VS Code: lompat ke baris
`Cmd` + `Opt` + `U`	View Source
`Cmd` + `F`	Cari di source
`Cmd` + `Shift` + `M`	Tampilan HP (DevTools)

Urutan (± 6,5 menit)

1. **Pembuka:** halaman sama, kode jadi OOP
2. **Procedural vs OOP:** `git show ceb4855:…` → 18 variabel; sekarang 1 object
3. **Task 01:** property private, constructor, `new Practice`
4. **Task 02:** `getName`, `getOpenLabel`, `getServices`, `getTodaySummary`, private `shortTime`
5. **Repository:** POST + apikey → cek error → `new Practice`
6. **Task 03:** HTML dari method; View Source Tab B
7. **Tab B → C:** satu class, object berbeda
8. **Encapsulation:** `php -r` → getName boleh, `->name` error
9. **Penutup:** jadwal paling terasa manfaatnya

Perintah Terminal 2

```
git show ceb4855:php/praktik.php | sed -n 39,66p
```

```
php -r 'require "php/data.php"; require "php/functions.php"; foreach (glob("php/classes/*.php") as $f) require $f; $p = new Practice($samplePractice); echo $p->getName(), PHP_EOL; echo $p->name, PHP_EOL;'
```

5 jawaban diskusi

1	`Practice`, `Profession`, `Schedule`, `PracticeRepository`
2	`$practice` (berisi `$profession`, `$schedule`) + `$repository`
3	`$name`, `$practitioner`, `$address`, `$phone`, `$isOpen`, `$bookingEnabled`, `$profession`, `$schedule`, … (private)
4	`getName()`, `getSubtitle()`, `getOpenLabel()`, `getServices()`, `getTodaySummary()`, `findBySlug()` … (26)
5	JSON → constructor isi property → method olah data → `<?= $practice->getName() ?>` → HTML jadi

Kalau macet

Error `Failed opening required` / `not a git repository` → `cd` ke folder NAKESA · Kode PHP tampil di browser → buka lewat `localhost:8000` · Tampilan polos → sambungkan hotspot · Tab B/C gagal → lanjut demo pakai Tab A.